



Universidade SENAI CIMATEC

Professor: Fábio Paiva

Disciplina: Mod. Mat. de Fenômenos

Curso: Engenharias

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 20241GRDEMEGE-

RENCIAL

Nota

Data: 27/06/2025

INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕES: 1. Após receber a avaliação, se o aluno desistir de fazer a mesma não terá direito à segunda chamada. 2. Rasuras nas questões de múltipla escolha anulam a questão. 3. A folha de questões deve ser devolvida com a folha de respostas. 4. A avaliação é sem consulta e individual. Consultas a material escrito, equipamento eletrônico e/ou a colegas não são permitidas. 5. Os celulares e equipamentos diversos de telefonia móvel ou eletrônicos, com ou sem acesso à internet, devem permanecer desligados e guardados dentro de bolsas ou na mesa do professor. 6. Não é permitido utilizar estojos e colocar objetos no colo. As bolsas devem ser guardadas embaixo da carteira. 7. Caso o aluno seja flagrado portando qualquer aparelho eletrônico, ou descumprindo as regras estabelecidas, sua avaliação será recolhida e atribuída nota zero. 8. Cada estudante terá direito a uma folha de rascunho, anexa a prova.

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	☐	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐	e	☐
Q.1:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.2:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.3:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.4:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.5:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.6:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.7:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.8:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.9:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.10:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	a	☐	b	☐	c	☐	d	☐	e	☐

Prova: 2378284.0

Q.1 (1.00) - Considere as seguintes transformações: 1. $T : V \rightarrow W$ dada por $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$

2. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + 1, y)$

3. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T(x, y) = xy$

Quais das transformações dadas acima são lineares?

a) () Apenas 2

b) () Apenas 3

c) () Apenas 1

d) () 1 e 3

e) () 1 e 2

Q.2 (1.00) - Considere $y(t) = t^2$. Que alternativa mostra o resultado correto de $D[ty]$?

a) () $2t^2$

b) () $t^2 + 2t$

c) () $3t^2$

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2378284.0

d) ☐ $2t$ e) ☐ $2t^2 + t$ **Q.3 (1.00)** - Dada a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

considere as seguintes afirmações:

1. A matriz $\mathbf{A}$ não possui autovalores reais.2. Os autovalores da matriz $\mathbf{A}$ são $\lambda = 1$ e $\lambda = 2$.

3.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

é um autovetor da matriz $\mathbf{A}$, associado ao autovalor $\lambda = -1$.

4.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

é um autovetor da matriz $\mathbf{A}$, associado ao autovetor $\lambda = 1$.

Quais das afirmações acima estão corretas?

a) ☐ Afirmações 1, 3 e 4b) ☐ Afirmações 2 e 4c) ☐ Afirmações 2, 3 e 4d) ☐ Afirmações 2 e 3e) ☐ Afirmações 1 e 2**Q.4 (1.00)** - Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$$

Qual das alternativas apresenta um autovalor da matriz do sistema?

a) ☐ 0b) ☐ $\frac{1}{2}$ c) ☐ $-\frac{1}{2}$ d) ☐ 2e) ☐ 1**Q.5 (1.00)** - O vetor

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-t}$$

é solução de qual dos sistemas propostos abaixo?

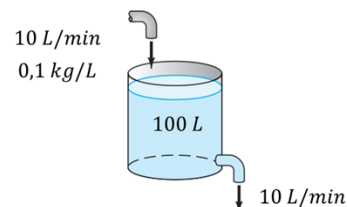
a) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

b) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

c) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

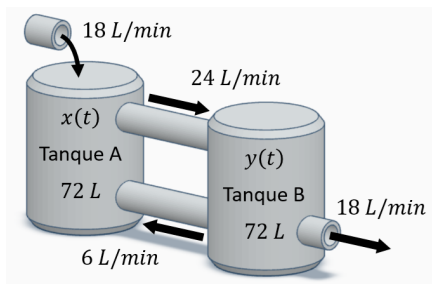
d) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

e) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Q.6 (1.00) - Uma solução de salmoura está fluindo a uma vazão constante de 10 L/min para um dentro de um grande tanque, com volume de 100 L, como indica a figura.

Inicialmente, havia 5,0 kg de sal dissolvidos na água do tanque. A solução dentro do tanque é mantida bem agitada e sai na mesma vazão. Se a concentração de sal na salmoura que entra é de 0,1 kg/L, qual será, aproximadamente, a massa de sal no tanque após 5 minutos?

a) ☐ 9,23kgb) ☐ 6,97kgc) ☐ 1,73kgd) ☐ 8,15kge) ☐ 3,45kg**Q.7 (1.00)** - A figura abaixo ilustra dois tanques de salmoura interconectados. No tanque A entra água pura. Os tanques têm o mesmo volume e um existe um agitador em cada tanque para manter a mistura homogênea em ambos. As vazões de entrada e saída dos tanques estão indicadas na figura.



Suponha que os tanques A e B contenham inicialmente 3,0 kg e 6,0 kg de sal dissolvidos, respectivamente. Assinale a alternativa que indica qual a massa de sal em cada tanque no instante $t = 10$ minutos.

- a) () 2,54 kg no Tanque A e 1,13 kg no Tanque B.
 b) () 2,54 kg no Tanque A e 5,08 kg no Tanque B.
 c) () 0,57 kg no Tanque A e 5,08 kg no Tanque B.
 d) () 0,57 kg no Tanque A e 1,13 kg no Tanque B.
 e) () 0,57 kg em ambos os tanques.

Q.8 (1.00) - Considere o sistema de EDOs lineares

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 4x + 3y \end{cases}$$

onde x e y são funções de t . Assinale a alternativa que contém as soluções do sistema dado:

- a) () $\begin{cases} x(t) = c_1 e^{-t} - \frac{1}{2} c_2 e^{5t} \\ y(t) = 5c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{5t} \end{cases}$
 b) () $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} + \frac{1}{2} c_2 e^{5t} \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t} \end{cases}$

- c) () $\begin{cases} x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t} \\ y(t) = \frac{1}{2} c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t} \end{cases}$
 d) () $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} - c_2 e^{5t} \\ y(t) = 2c_1 e^{-t} + 5c_2 e^{5t} \end{cases}$
 e) () $\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} c_1 e^{-t} + \frac{1}{2} c_2 e^{5t} \\ y(t) = \frac{1}{2} c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t} \end{cases}$

Q.9 (1.00) - Dado o sistema de EDOs lineares de 1ª ordem

$$\begin{cases} (D-4)[x] + 5y = 0 \\ -3x + (D+1)[y] = 0 \end{cases}$$

assinale a alternativa que exhibe a forma matricial correta desse sistema.

- a) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
 b) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
 c) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
 d) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
 e) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Q.10 (1.00) - Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$, onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Dadas as condições iniciais $x(0) = -1$ e $y(0) = 1$, qual das alternativas fornece o valor correto de $x(1) + y(1)$?

- a) () e^{-1}
 b) () e
 c) () 1
 d) () 2
 e) () 0